CMAC04 Modelagem Computacional

Sistemas Físicos

Movimento

CMAC04 Modelagem Computacional

2. Sistemas físicos e sua relação com as leis da Física

→ introdução à modelagem com estudos em Mecânica

Vetores e escalares

Algumas grandezas físicas ficam completamente definidas quando informamos um número e uma unidade. Quando dizemos que a temperatura de uma pessoa é 37^0C a informação está completa. *A temperatura é uma grandeza escalar*. Se dissermos que a velocidade de um automóvel é de 50km/h não definimos completamente a informação. Não foi dito em que direção e sentido esse corpo se movimentava. A necessidade dessa informação complementar - direção e sentido - *caracteriza a velocidade como um vetor*.

Movimento retilíneo

Vivemos num mundo que tem com uma das principais característica o movimento. vamos tratar como pontos materiais (ou partículas) os corpos que tenham apenas movimento de translação, e o caso mais simples será quando ele apresentar um movimento retilíneo.

Posição deslocamento e Velocidade

A localização de uma partícula é fundamental para a análise do seu movimento. O seu movimento é completamente conhecido se a sua posição no espaço é conhecida em todos os instantes.

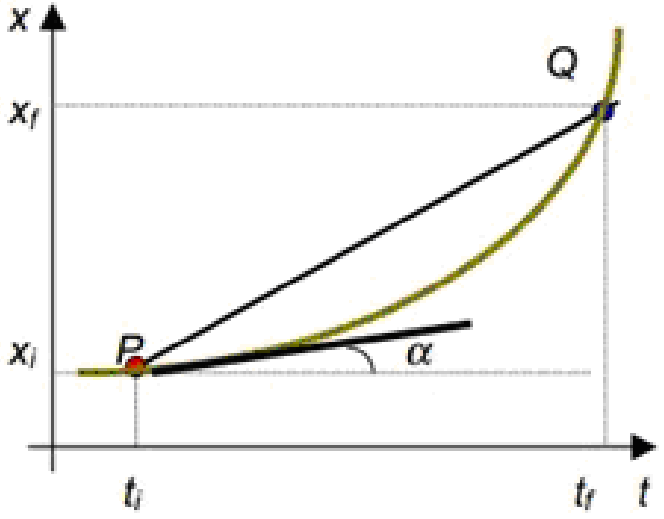


deslocamento é uma medida da diferença entre posições $\Delta x = x_i - x_f$

e o intervalo de tempo $\Delta t = t_f - t_i$

velocidade escalar média $\overline{v} = \dfrac{\Delta x}{\Delta t}$

velocidade instantânea $v = \underset{\Delta t \to 0}{Lim} \dfrac{\Delta x}{\Delta t} = \dfrac{dx}{dt}$



Aceleração

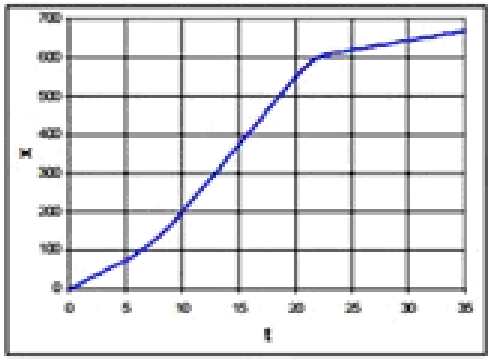
variação da velocidade durante um certo intervalo de tempo $\bar{a} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

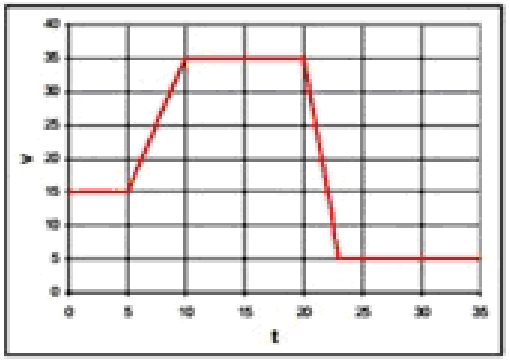
aceleração instantânea: $a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$

Exemplo:

Um motorista viaja ao longo de uma estrada reta desenvolvendo uma velocidade de *15m/s* quando resolve aumentá-la para *35m/s* usando uma aceleração constante de $4m/s^2$. Permanece *10s* com essa velocidade, quando resolve diminui-la para *5m/s* usando uma aceleração constante de $10m/s^2$.

Trace os gráficos de *x versus t* , *v versus t* e *a versus t* para o todo o movimento mencionado.





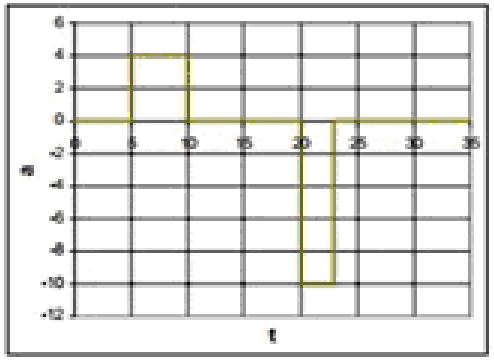


Tabela associada ao exemplo:

Intervalo	*Aceleração*	*Velocidade*	*Espaço*
0 → 5s	Nula	Constante	Reta ascendente
5s → 10s	Positiva	Reta ascendente	Parábola com concavidade voltada para cima
10s → 20s	Nula	Constante	Reta ascendente
20s → 23s	Negativa	Reta descendente	Parábola com concavidade voltada para baixo
> 23s	Nula	Constante	Reta ascendente

Aceleração de queda livre

Podemos particularizar o conjunto de equações vetoriais anteriormente deduzidas, para a situação do movimento de queda livre.

Para todos os efeitos práticos, um corpo que cai próximo à Terra, se comporta como se a superfície fosse plana e a aceleração da gravidade g fosse constante. Iremos usar valor de $g = 9{,}8 m/s^2$, e considerar o eixo z apontando para cima da superfície da Terra.

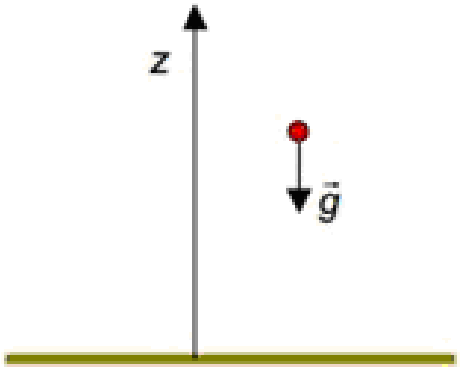
Para a aceleração, temos que:

$$\boxed{\vec{a} = \vec{g} = -\hat{k}g}$$

Para o espaço percorrido, temos que:

$$\hat{k}z = \hat{k}z_0 + \hat{k}v_0 t + \frac{1}{2}\left(-\hat{k}g\right)t^2$$

$$\boxed{z = z_0 + v_0 t - \frac{gt^2}{2}}$$



Para a velocidade desenvolvida pela partícula, temos que:

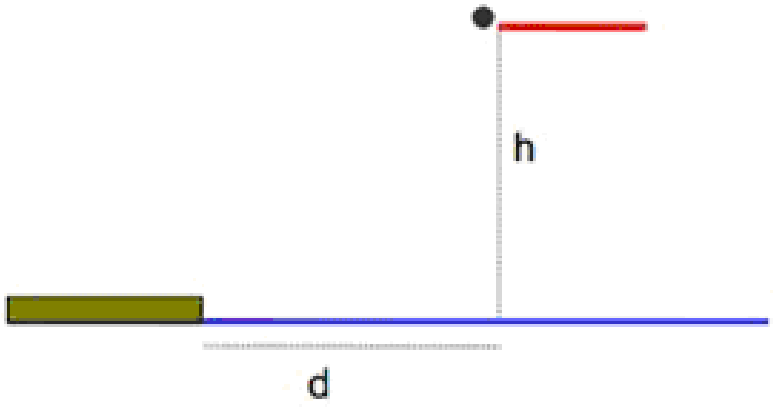
$$\hat{k}v = \hat{k}v_0 + \left(-\hat{k}g\right)t \quad \text{ou seja:} \quad \boxed{v = v_0 - gt}$$

e também: $v^2 = v_0^2 + 2\left(-\hat{k}g\right)\cdot\left(\hat{k}z - \hat{k}z_0\right)$

$$\boxed{v^2 = v_0^2 - 2g(z - z_0)}$$ *equação de Torricelli.*

Exemplo:

Um objeto é largado de uma ponte *45m* acima da água. O objeto cai dentro de um barco que se desloca com velocidade constante e estava a *12m* do ponto de impacto no instante em que o objeto foi solto. Qual a velocidade do barco?



$h = 45m$

$v_0 = 0$

$d = 12m$

$$\left.\begin{array}{l} d = vt \\ h = \dfrac{g t^2}{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \quad t = \frac{d}{V} \quad \therefore \quad h = \frac{g d^2}{2V^2}$$

$$V = d\sqrt{\frac{g}{2h}} = 12\sqrt{\frac{9{,}8}{2.45}} = 3{,}9 m/s$$

$V = 14{,}1 km/h$

Movimento em duas e três dimensões

A nossa experiência cotidiana está repleta de exemplos de movimentos bi e tridimensionais. Podemos até dizer que são raras as situações com movimentos unidimensionais. Quando saímos de nossa cama para a sala, certamente usamos um movimento bidimensional ao chegar até a porta e caminhando pelo corredor para atingir a sala. Num automóvel em movimento, além do movimento bidimensional, segundo os pontos cardeais, as estradas têm elevações e baixios, de modo que percorremos um caminho tridimensional.

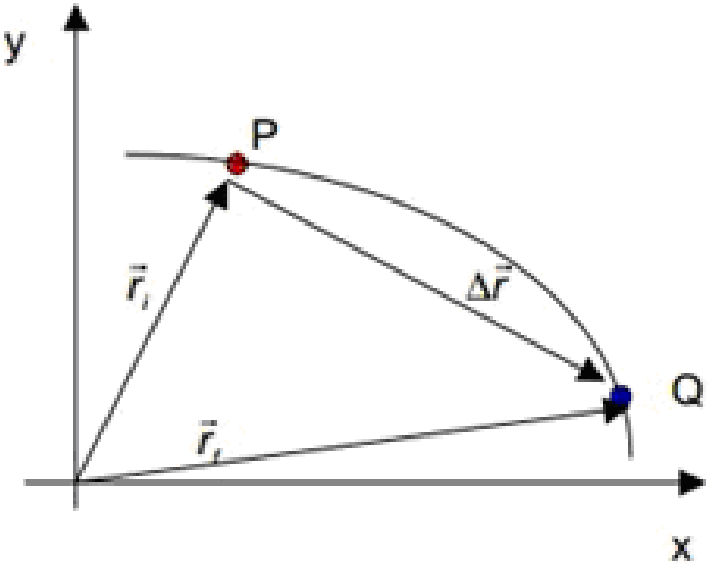
Posição e deslocamento

Vamos considerar um sistema de coordenadas *x-y* para analisar o movimento de uma particula do ponto inicial *P* ocupado no instante t_i até o ponto final *Q* ocupado no instante t_f.

A ponto inicial P é localizado pelo vetor posição $\vec{r}_i$ e o ponto final Q é localizado pelo vetor posição $\vec{r}_f$.

O vetor deslocamento é definido por:

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$$



Onde $\vec{r}_i = \hat{i}x_i + \hat{j}y_i + \hat{k}z_i$ $\vec{r}_f = \hat{i}x_f + \hat{j}y_f + \hat{k}z_f$ $\Delta\vec{r} = \hat{i}\,\Delta x + \hat{j}\,\Delta y + \hat{k}\,\Delta z$

Velocidade

$$\vec{\bar{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_f - \vec{r}_i}{t_f - t_i} \qquad \text{ou} \qquad \vec{\bar{v}} = \hat{i}\frac{\Delta x}{\Delta t} + \hat{j}\frac{\Delta y}{\Delta t} + \hat{k}\frac{\Delta z}{\Delta t}$$

velocidade instantânea é definida como $\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

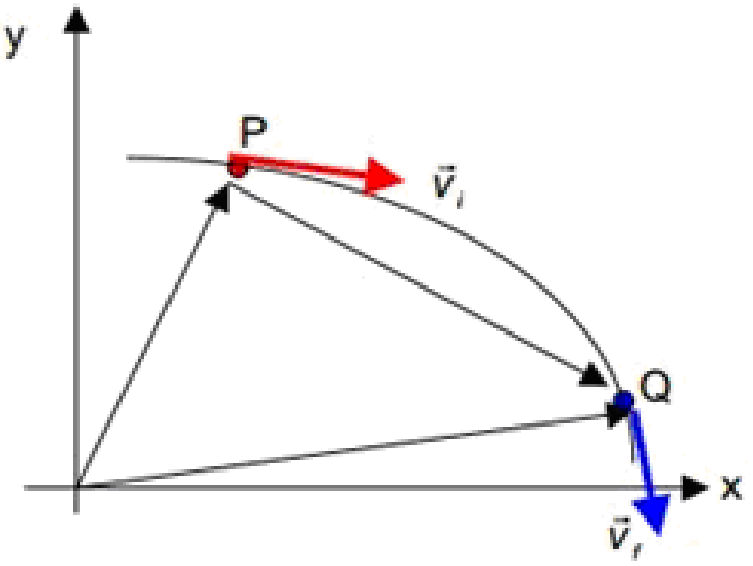
Aceleração

Quando uma partícula se move com velocidade $\vec{v}_i$ no instante t_i e com velocidade $\vec{v}_f$ no instante t_f, definimos a sua aceleração média como:

$$\vec{\bar{a}} = \frac{\vec{v}_f - \vec{v}_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

aceleração instantânea $\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

ou $\vec{a} = \hat{i}a_x + \hat{j}a_y + \hat{k}a_z$



Movimento num plano com aceleração constante

Vamos considerar que a partícula se mova no plano *x-y* com aceleração constante. Para um movimento nesse plano teremos:

$$\vec{r} = \hat{i}x + \hat{j}y \qquad \vec{v} = \hat{i}v_x + \hat{j}v_y \qquad \vec{a} = \hat{i}a_x + \hat{j}a_y$$

considerando que a aceleração é constante teremos para o eixo x:

$$x = x_0 + v_{0x}(t - t_0) + \frac{1}{2}a_x(t - t_0)^2 \qquad v_x = v_{0x} + a_x(t - t_0) \qquad v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$$

o movimento segundo o eixo y :

$$y = y_0 + v_{0y}(t - t_0) + \frac{1}{2}a_y(t - t_0)^2 \qquad v_y = v_{0y} + a_y(t - t_0) \qquad v_y^2 = v_{0y}^2 + 2a_y(y - y_0)$$

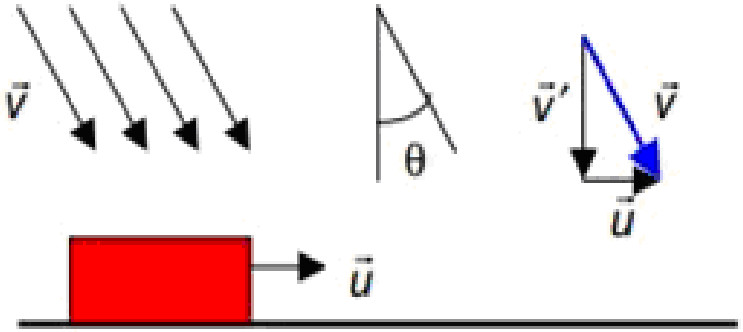
As equações podem ser sintetizadas nas formas vetoriais:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2 \qquad \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t \qquad v^2 = v_0^2 + 2\vec{a}\cdot(\vec{r} - \vec{r}_0)$$

Exemplo:

Um trem viaja em direção ao sul a 30m/s (em relação ao solo), sob uma chuva que está caindo, também em direção ao sul, sob a ação do vento. As trajetórias das gotas de chuva formam um ângulo de 22^0 com a vertical, conforme registrado por um observador parado no solo. Entretanto, um observador no trem vê as gotas caírem exatamente na vertical.
Determine a velocidade da chuva em relação ao solo.

$\theta = 22^0$
$u = 30m/s$



$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$

logo

$$u = v \operatorname{sen}\theta \quad \therefore \quad v = \frac{u}{\operatorname{sen}\theta} = 80,08m/s$$

Movimento de projéteis

O movimento dos projéteis é uma situação onde uma partícula se move num plano, com movimento de aceleração constante em uma direção e movimento de velocidade constante em outra direção.

Vamos considerar que $a_x = 0$ e que $a_y = -g$, e desse modo, as equações para esse movimento serão para o eixo x:

$$x - x_0 = v_{0x} t$$

e para o eixo y:

$$y - y_0 = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \qquad v_y = v_{0y} - g t \qquad v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)^2$$

Considerando $x_0 = y_0 = 0$, temos $t = \dfrac{x}{v_{0x}}$ usando esse resultado

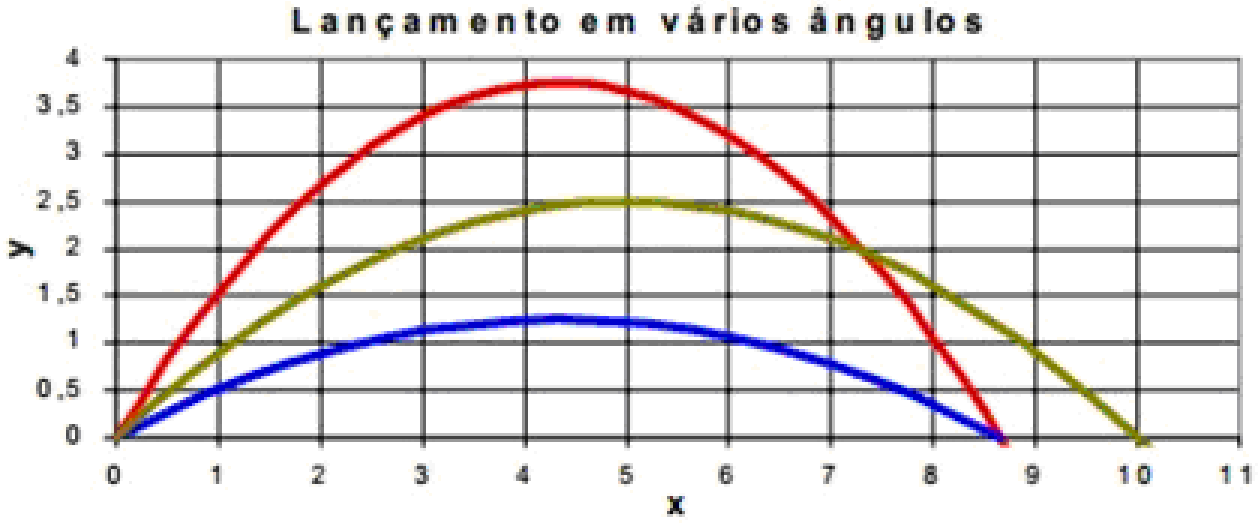
$$y = \left(\frac{v_{0y}}{v_{0x}}\right) x - \left(\frac{g}{2v_{0x}^2}\right) x^2$$ equação do tipo: $y = b\,x - c\,x^2$

Se completarmos os quadrados $\left(y-\frac{b^2}{4c}\right)=-c\left(x-\frac{b}{2c}\right)^2$

Considerando $v_{0x}=v_0\cos\theta_0$ $v_{0y}=v_0\,\mathrm{sen}\,\theta_0$

encontramos que: $x_M=\frac{v_0^2\,\mathrm{sen}\,2\theta_0}{2g}$ $y_M=\frac{v_0^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta_0}{2g}$

Como a parábola é uma curva simétrica, a distância percorrida ao longo do eixo x , conhecida como alcance R tem o valor $R = 2\,x_M$, ou seja: $R=\frac{v_0^2\,\mathrm{sen}\,2\theta_0}{g}$



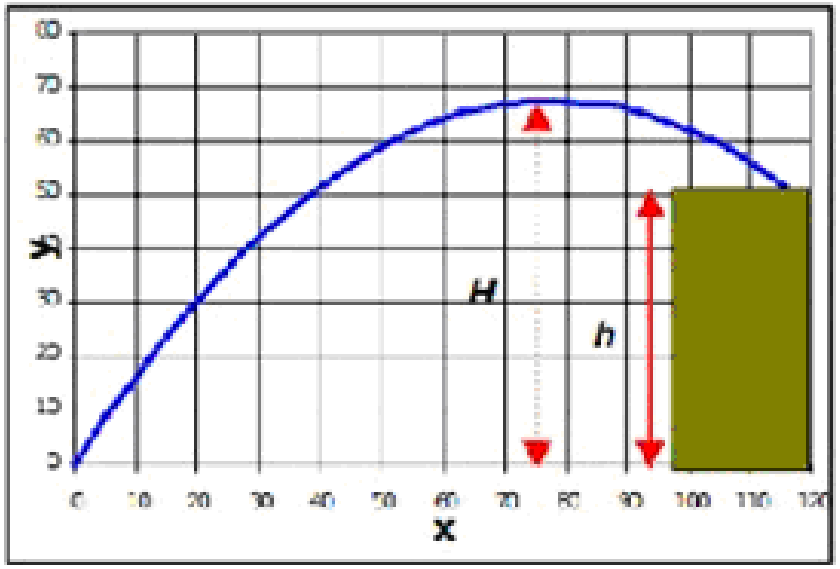
com a mesma velocidade inicial e para ângulos de 30º , 45º e 60º .

Exemplo:

Uma pedra é lançada para o alto de um penhasco de altura h , com uma velocidade inicial de $42m/s$ e uma ângulo de 60^0 , acima da horizontal. A pedra cai $5,5s$ após o lançamento. Calcule:

a) Calcule a altura h do penhasco.

$v_0 = 42m/s$
$\theta_0 = 60^0$
$t = 5,5s$



$v_{0y} = v_0\, sen60^0 = 36,37m/s$
$v_{0x} = v_0\, cos60^0 = 21m/s$

$$y - y_0 = v_{0y}t - \frac{gt^2}{2}$$ ou seja: $$h - 0 = v_{0y}t - \frac{gt^2}{2}$$

Usando os valores das variáveis, encontramos a altura do penhasco: $h = 51,81m$

b) A velocidade da pedra imediatamente antes do impacto no penhasco.

$$v_y = v_{0y} - gt \quad \therefore \quad v_y = -17,53m/s \qquad v_x = v_{0x} = 21m/s$$

$$\vec{v} = \left(21\hat{i} - 17,53\,\hat{j}\right)m/s$$

c) A altura máxima H acima do nível do solo.

Na posição da altura máxima a componente vertical da velocidade será nula:

$$v_{yH}^2 = v_{0y}^2 - 2gH = 0 \quad \Rightarrow \quad H = \frac{v_{0y}^2}{2g} = 67,48m$$

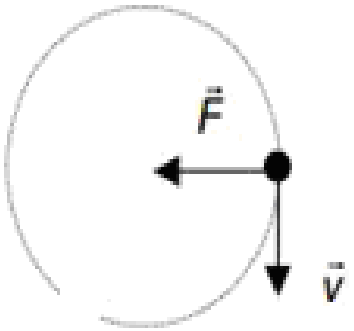
Poderíamos ainda calcular quanto tempo T foi necessário para o projétil chegar até a altura máxima e qual o valor da componente x_H :

$$v_{Hy} = v_{0y} - gT = 0 \quad \Rightarrow \quad T = \frac{v_{0y}}{g} = 3,71s \qquad x_H = v_{0x}\,T = 77,91m$$

Movimento circular e uniforme

Se um corpo está se movimentando em círculos com velocidade constante em módulo, ele necessariamente estará sob a ação de uma força. Essa força $\vec{F}$ pode ter as mais diversas origens: gravitacional, elétrica, magnética, e etc. Mas algumas grandezas ligadas a esse movimento estão relacionadas do seguinte modo:

$$F = m\,a \quad onde \quad a = \frac{v^2}{R}$$



onde m é a massa do corpo, R é o raio da órbita e v é a sua velocidade. A velocidade pode ser definida como:

$$v = \frac{2\pi R}{T} = 2\pi f R = w R$$

onde T é o período, f é a frequência, e w é a frequência angular. A unidade de T é segundo, a unidade de f é 1/segundo = Hertz, e a unidade de w é radiano/segundo. Desse modo, a frequência angular tem como unidade natural o radiano/segundo, mas pode ser expressa em rotações/minuto:

$$1\,\frac{rad}{seg} = 1\,\frac{1}{2\pi}\,\frac{rot}{seg} = \frac{60}{2\pi}\,\frac{rot}{\min}$$

Por exemplo, qual deve ser a velocidade angular, em rotações por minuto, que um corpo deve girar para que a sua aceleração seja 50 vezes a aceleração da gravidade?

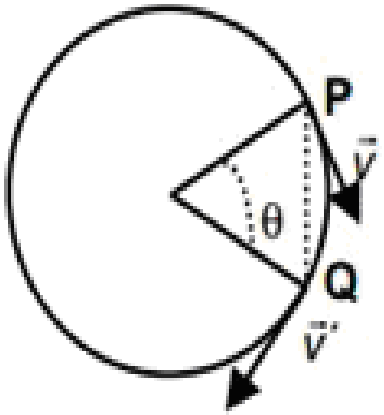
$$F = m\frac{v^2}{R} = 50\,mg \;\therefore\; \frac{v^2}{R} = 50\,g$$

mas, como vimos anteriormente $v = wR$, logo: $w^2R = 50\,g \;\therefore\; w = \sqrt{\frac{50\,g}{R}}\;rad/seg$

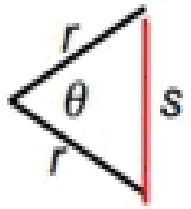
e finalizando: $w = \frac{60}{2\pi}\sqrt{\frac{50\,g}{R}}\;rot/\min$

onde g = 9,8 m/s^2 e R é o raio da órbita do corpo, ou o raio de centrifugação.

Para deduzir a equação da aceleração usada inicialmente, vamos considerar que num dado instante o corpo está no ponto P com velocidade $\vec{v}$ e que um intervalo de tempo Δt posterior esteja no ponto Q com velocidade seja $\vec{v}'$, de modo que essas duas velocidades tenham o mesmo módulo v.







A variação do vetor velocidade é dado por $\Delta\vec{v} = \vec{v}' - \vec{v}$, e vamos considerar como θ o ângulo formado pelos vetores $\vec{v}$ e $\vec{v}'$. Esse triângulo formado pelos vetores mencionados é isósceles já que os vetores $\vec{v}$ e $\vec{v}'$ têm mesmo módulo. Podemos definir um outro triângulo isósceles formado pela reta que une o centro do triângulo ao ponto P, pela reta que une o centro deste mesmo triângulo ao ponto Q e pela corda s que une os pontos P e Q. Esses dois triângulos são equivalentes pois os lados iguais fazem entre si o mesmo ângulo θ.

A equivalência entre os triângulos é expressa pela equação: $\dfrac{\Delta v}{v} = \dfrac{s}{r}$

A trajetória do corpo em movimento circular é, naturalmente, ao longo da curva, e não ao longo da corda s, mas para um intervalo de tempo Δt pequeno, podemos aproximar a corda pela curva. O comprimento da curva a considerar é o espaço percorrido pelo corpo com velocidade constante, ou seja :

$$curva = v\,\Delta t \qquad \text{logo} \qquad corda = s \approx v\,\Delta t$$

$$\text{portanto} \qquad \frac{\Delta v}{v} \approx \frac{v\,\Delta t}{r} \quad \therefore \quad \frac{\Delta v}{\Delta t} \approx \frac{v^2}{r}$$

No limite quando $\Delta t \to 0$ a aproximação da corda pela curva torna-se $a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v^2}{r}$

Vale a pena enfatizar que a direção da aceleração é perpendicular ao vetor velocidade. Deve-se notar, portanto, que não é necessário existir movimento na direção da aceleração.

Referencias bibliográficas

- SERWAY, Raymond A; JEWETT Jr., John W., Princípios de Física 1: mecânica clássica, Ed Thomson Learning, (2007)
- RESNICK, Robert; HALLIDAY, David; WALKER, Jearl, Fundamentos de Física: Mecânica, Ed LTC, (2006)
- VUOLO, José Henrique. Fundamentos da teoria dos erros. Ed Edgard Blucher. 2a. ed. (1996)